WISKUNDE · 🌍 BEYOND DUBBELE FINALITEIT — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Gemiddelde verandering en het differentiequotiënt

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Het differentiequotiënt berekenen

Deel het verschil van de functiewaarden door het verschil van de x-waarden, in die orde. De eenheid volgt uit de deling: de ene eenheid per de andere.

1 Bereken de gemiddelde verandering per eenheid.

a) 60 **kilometer per uur · b)** 3 **graden per uur · c) min** 50 **liter per minuut · d)** 3 **cm per week**

Let op de derde rij: de uitkomst is negatief, want de inhoud daalt. Het minteken hoort bij het antwoord en is geen rekenfout.

2 Een spaarrekening gaat van 800 naar 1000 euro in 4 jaar. Hoeveel per jaar?

50 **euro per jaar**

3 Een stad telde in 2015 nog $40\,000$ inwoners en in 2025 al $46\,000$. Hoeveel per jaar?

600 **inwoners per jaar**

Let erop dat je de jaren telt en niet de jaartallen: van 2015 tot 2025 zijn dat 10 jaar, dus 6000 gedeeld door 10.

4 Een waterton gaat in 10 minuten van 90 naar 30 liter. Wat is het gemiddelde debiet?

min 6 **liter per minuut, dus** 6 **liter per minuut eruit**

Let erop dat je het minteken schrijft én in woorden zegt wat het betekent. Zo blijft duidelijk dat er water uit gaat.

5 Een bergweg klimt 150 meter over een afstand van 2500 meter. Hoeveel procent bedraagt de gemiddelde helling?

6 **procent**

Let erop dat een helling in procent de hoogte gedeeld door de afstand is, maal honderd. Ook dat is een differentiequotiënt.

2 De eenheid

De eenheid van een differentiequotiënt is altijd de eenheid van de functiewaarde per eenheid van de x. Lees ze gewoon af uit de opgave.

6 Welke eenheid?

a) inwoners per jaar · b) graden per uur · c) euro per stuk · d) liter per minuut

Let erop dat je bij elke eenheid het woordje per gebruikt. Zonder die eenheid is een differentiequotiënt een los getal.

3 Uit een tabel

Trek per stap het vorige aantal van het nieuwe af. Het tijdsverschil is hier telkens één jaar, dus de deling verandert niets.

7 2021**: plus** 30 **per jaar · ** 2022**:** 0 **per jaar · ** 2023**: plus** 60 **per jaar · ** 2024**: min** 30 **per jaar**

Let op de rij van 2022: hetzelfde aantal geeft nul, en op 2024: een daling geeft een negatief getal.

8 In welk jaar groeide de club het snelst, en hoe zie je dat aan je getallen?

In 2023**: daar is het differentiequotiënt het grootst, plus** 60 **per jaar.**

Let erop dat je naar het grootste getal kijkt, niet naar het grootste aantal leden. Het jaar met de meeste leden en het jaar met de snelste groei zijn hier verschillend.

4 Wat betekent het teken?

Zeg wat het getal in de situatie betekent, met de eenheid en met het woord gemiddeld erbij. Dat laatste woord hoort er altijd bij.

9 Het differentiequotiënt van de temperatuur in functie van de tijd is min 3 graden per uur.

De temperatuur daalt gemiddeld met 3 graden per uur.

10 Het differentiequotiënt van de voorraad in functie van de dagen is nul.

De voorraad is gemiddeld gelijk gebleven: evenveel bij als eraf, of niets veranderd.

Let erop dat nul niet betekent dat er niets gebeurde: er kan evenveel bij als af gegaan zijn.

11 Van twee wandelaars heeft de ene een differentiequotiënt van 5 kilometer per uur en de andere van 4 kilometer per uur, beide over dezelfde route. Wat besluit je?

De eerste wandelde gemiddeld sneller en was er dus eerder. Over de tussenstukken zegt het niets: een gemiddelde verbergt wie waar gestopt is.

Let erop dat je ook zegt wat het gemiddelde niet vertelt. Over de tussenstukken zegt het niets.

5 Waar of niet waar?

Hou in het oog dat een gemiddelde verandering twee punten vergelijkt en niets zegt over wat ertussen gebeurde.

12 Een gemiddelde verandering zegt niets over wat er tussen de twee tijdstippen precies gebeurde.

waar

13 Als het differentiequotiënt positief is, is de functie over dat stuk gemiddeld gestegen.

waar

14 Een differentiequotiënt kan je alleen uit een formule berekenen, niet uit een tabel of een grafiek.

niet waar

Niet waar: je hebt enkel twee koppels nodig. Die mag je uit een tabel of een grafiek halen.

15 Bij een rechte is het differentiequotiënt over elk stuk hetzelfde.

waar

Let erop dat dit net het kenmerk van een rechte is: haar differentiequotiënt is overal gelijk, en dat is haar richtingscoëfficiënt.

6 Uit een grafiek

Zet de minuten op de horizontale as en de liters op de verticale, met getallen erbij. Reken daarna per stuk, niet over het geheel.

16 De inhoud van een vat: op 0 minuten 100 liter, op 5 minuten 70 liter, op 10 minuten 40 liter, op 15 minuten 40 liter, op 20 minuten 0 liter. Teken de grafiek met getallen op de zijas, en schrijf eronder het differentiequotiënt over de eerste tien minuten en over de laatste vijf.
Eerste tien minuten: min $60 : 10$ **is min** 6 **liter per minuut. Laatste vijf minuten: min** $40 : 5$ **is min** 8 **liter per minuut. Tussen** 10 **en** 15 **minuten veranderde er niets.**
Let erop dat je de twee stukken apart rekent: min 6 over het eerste en min 8 over het laatste. En noem het vlakke stuk tussen 10 en 15 minuten, waar het quotiënt nul is.